

ch07 视觉里程计 1

从 ORB 特征到两视图位姿 | 课堂图片、个人笔记与仓库实验

学习主线：图像特征 → 跨帧匹配 → 对极约束与相对位姿 →
有基线和视差时三角化。匹配点本身不能直接给出带米制尺度的三维坐标。

1 · 视觉里程计与三类对应关系

视觉里程计 (VO) 根据连续图像估计相机运动，为 SLAM 后端提供位姿初值。稳定、可重复、可区分的视觉特征可作为路标；关键点记录位置、尺度和方向，描述子便于跨帧识别。

对应关系	典型方法	用途
2D-2D：两帧像素	对极几何 E / F	单目相对旋转与平移方向
3D-2D：地图点与像素	PnP	用已有三维路标估计相机位姿
3D-3D：两组三维点	ICP / 三维配准	有深度时估计两帧变换

2 · ORB：从角点到二进制匹配

FAST：以候选像素为中心，在周围 16 像素圆上寻找连续 N 个比中心亮度高/低超过阈值的像素。原始 FAST 很快，但没有方向；ORB 用邻域图像矩 $m_{pq} = \sum x^p y^q I(x,y)$ 的质心方向 $\theta = \text{atan2}(m_{01}, m_{10})$ 赋予方向，并通过图像金字塔处理尺度变化。

旋转 BRIEF：在关键点邻域按固定点对比较亮度，每对产生 1 位，再依角点方向旋转采样模式。笔记中的 128 位可作示意；常见 ORB 描述子为 256 位。注意每一位比较的是两个采样点，不一定与中心像素比较。

匹配：汉明距离为两个二进制串异或后 1 的个数。最近邻和比值/交叉检验给出候选对应，再用 RANSAC 和几何约束排除误匹配；描述子相似并不能保证来自同一三维点。

两视图几何：从匹配到位姿

3 · 对极约束在约束什么

同一空间点 P 在两帧的齐次像素坐标为 p_1 、 p_2 ；相机内参 K_1 、 K_2 将它们变为归一化坐标 $x_i = K_i^{-1} p_i$ 。若两相机相对运动为 (R, t) ，则 $s_1 x_1 = P$ ， $s_2 x_2 = RP + t$ 。消去未知深度得到对极约束：

$$x_2^T E x_1 = 0, E = [t]_{\times} R \text{ (本质矩阵)}; p_2^T F p_1 = 0, F = K_2^{-T} E K_1^{-1} \text{ (基础矩阵)}。给定第一帧点，第二帧对应点应落在其对极线上。$$

两相机光心和 P 定义对极平面，与像平面相交成对极线。观测有噪声，实际只要求点靠近线，并用 RANSAC 抵抗外点。

4 · 笔记疑问：五点法与八点法为何不同

方法	输入与对象	点数缘由
五点法	已标定相机的归一化点 $\rightarrow E$	E 有 5 个有效自由度：旋转 3、平移方向 2；用其非线性约束从 5 对点求候选解。
八点法	像素点 $\rightarrow F$ ；或归一化点 $\rightarrow E$	3×3 矩阵去掉整体尺度后有 8 个线性未知；每对点给 1 条方程，之后施加秩约束。

五点法不是用五条线性方程直接求九个元素；八点法则是简明的线性初解，常配坐标归一化。实际用更多匹配点 + RANSAC 选内点，再重估。 E 分解会产生多组 (R, t) 候选，用正深度条件选解，但 t 的长度仍未知。

5 · 何时三角化，何时不能

先估计相机间 (R, t) ，再由同一空间点在两帧的观测射线求交；噪声下求最接近解。可选第一帧为世界坐标系，但单目两视图的地图仍只有相似变换意义上的尺度，不能凭自身恢复米制距离。纯旋转时 $t=0$ ，没有三角化基线；小视差时深度不稳定。RGB-D、双目或其他尺度信息可提供米制约束。

关键区分：ORB 提供候选像素对应； E/F 约束两视图几何；相对位姿 + 非零视差才让三角化有意义。地图点建立后，PnP 可继续利用 3D-2D 对应跟踪。

回到本仓库的 ORB-SLAM3 实验

本目录在 TUM RGB-D freiburg1_xyz 的 798 帧 RGB + 深度图上运行 ORB-SLAM3。相机内参由 Examples/RGB-D/TUM1.yaml 提供；rgb_preview.mp4 只是 RGB 预览，不含内参。RGB-D 深度提供米制尺度。两张匹配图来自独立 OpenCV ORB 诊断，不是 ORB-SLAM3 内部关联的导出。

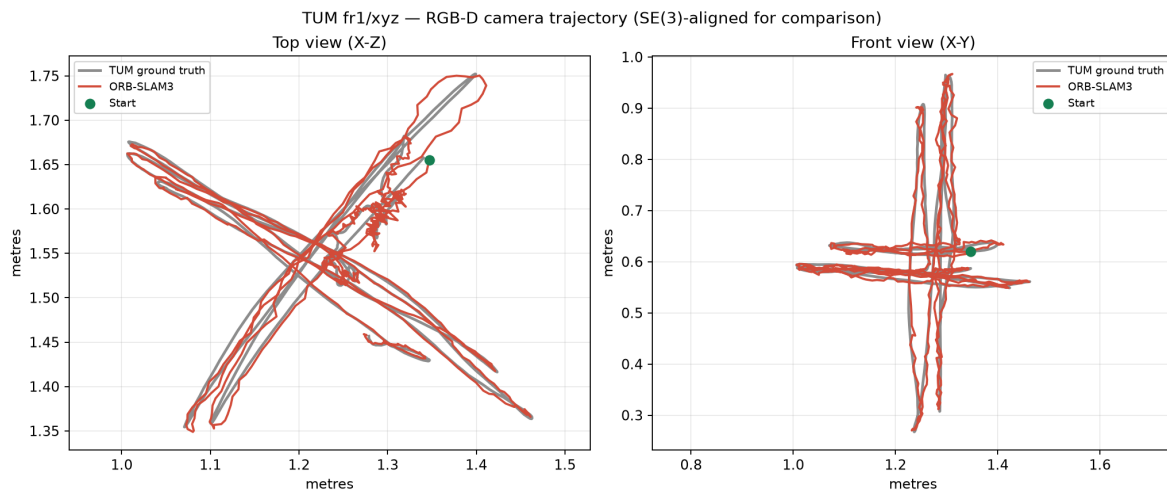


图 1：估计轨迹与 TUM 真值。798 帧均跟踪成功，796 个估计位姿匹配真值；仅 SE(3) 对齐、无尺度缩放后的 ATE RMSE ≈ 0.0102 m。这只是该序列的结果。

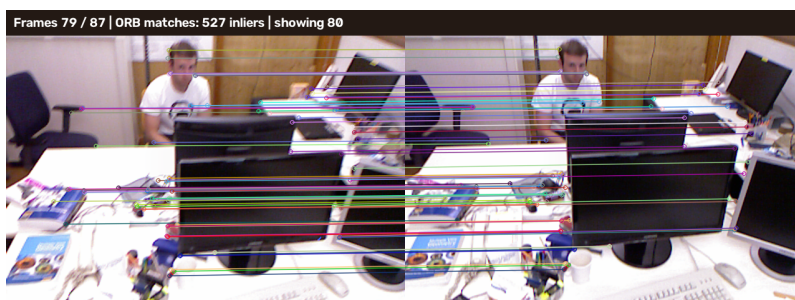


图 2：早期帧 79 $\leftrightarrow$ 87，670 个比值筛选匹配、527 个 RANSAC 内点；图中只显示 80 条。

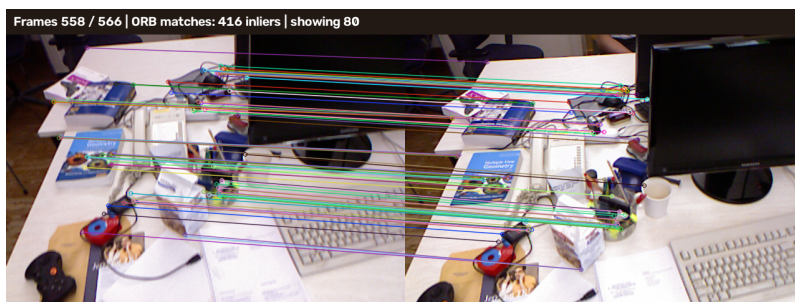


图 3：后期帧 558 $\leftrightarrow$ 566，512 个比值筛选匹配、416 个 RANSAC 内点；图中只显示 80 条。

复习时自问

FAST 为什么看连续圆弧？ORB 如何获得方向？BRIEF 的每一位比较谁？E 与 F 使用什么坐标？五点法和八点法各求什么？为什么单目有尺度不定、纯旋转不能三角化，而 RGB-D 可以？

资料：本机 Downloads/ch07-1视觉里程计中的 15 张课堂图片与 RTF 笔记；Ruble et al., ORB (ICCV 2011)；Hartley, In Defense of the Eight-Point Algorithm (PAMI 1997)；OpenCV calib3d 文档；TUM RGB-D Benchmark；本仓库 ch07 实验结果。